

Solucionari: Tema 7: Aplicacions Lineals

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 7: Aplicacions Lineals	4
Exercici 7.1: Determinació d'aplicacions lineals	4
Enunciat	4
Solució	5
1) $f(x, y) = x + y$	5
2) $f(x, y) = x^2 y^2$	5
3) $f(x, y, z) = (x + 7, 2y, x + y + z)$	5
4) $f(x, y) = (x, y - x, x + y)$	5
5) $f(x, y, z) = (xy, z, x)$	5
Exercici 7.2: Aplicacions en espais de polinomis	5
Enunciat	5
Solució	6
1) $f(a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = 0$	6
2) $f(a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = a_0 + (a_1 + a_2)x + (2a_0 - 3a_1)x^2$	6
3) $f(a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = a_0 + a_1(1 + x) + a_2(1 + x)^2$	6
Exercici 7.3: Aplicacions en espais de matrius	7
Enunciat	7
Solució	7
1) $f(A) = a + d$ (Traça de la matriu)	7
2) $f(A) = AB$ amb B fixada	7
3) $f(A) = \det(A)$	7
Exercici 7.4: Imatge d'un polinomi per linealitat	8
Enunciat	8
Solució	8
1) Imatge del polinomi genèric $a_0 + a_1 x + a_2 x^2$	8
2) Càlcul de $f(2 - 2x + 3x^2)$	8
Exercici 7.5: Existència i unicitat d'endomorfismes	9
Enunciat	9
Solució	9
Apartat 1	9
Apartat 2	10
Apartat 3	10
Exercici 7.6: Propietats de les imatges de conjunts de vectors	10
Enunciat	10
Solució	11
1) Si $\{v_i\}$ són LI, llavors $\{f(v_i)\}$ són LI	11
2) Si $\{f(v_i)\}$ són LI, llavors $\{v_i\}$ són LI	11
3) Si $\{v_i\}$ generen E, llavors $\{f(v_i)\}$ generen F	11
4) Si $\{f(v_i)\}$ generen F, llavors $\{v_i\}$ generen E	11
5) Si $\{v_i\}$ generen E, llavors $\{f(v_i)\}$ generen Im f	12
Exercici 7.7: Existència d'aplicacions definides sobre subespais	12
Enunciat	12

Solució	12
Exercici 7.8: Matriu associada, nucli i imatge	12
Enunciat	12
Solució	13
Apartat 1: $f(x) = 3x$	13
Apartat 2: $f(x, y) = (x, y, x - y)$	13
Apartat 3: $f(x, y, z) = (x + y + z, y + z, z)$	13
Apartat 4: $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (b + c, c + d, 2a - b + c - d)$	13
Apartat 5: Polinomis $P_2 \rightarrow P_3$	14
Exercici 7.9: Dimensió de la imatge segons un paràmetre	14
Enunciat	14
Solució	14
1) Càlcul del determinant de A	14
2) Discussió del rang segons m	15
Cas 1: $m \neq 0, 1, 2$	15
Cas 2: $m = 0$	15
Cas 3: $m = 1$	15
Cas 4: $m = 2$	15
Conclusió	15
Exercici 7.10: Matriu associada i base de la imatge	15
Enunciat	15
Solució	15
1) Matriu de f en la base B	16
2) Dimensió i base de la imatge	16
Exercici 7.11: Nucli, imatges i antiimatges	16
Enunciat	16
Solució	16
1) Càlcul del nucli ($\ker f$)	16
2) Càlcul de $f(2, 0, 1)$	17
3) Estudi de les antiimatges	17
Cas A: Vector $(2, -1, -1)$	17
Cas B: Vector $(2, -1, 0)$	17
Exercici 7.12: Aplicacions bijectives i dimensions	17
Enunciat	17
Solució	18
1) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$	18
2) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\dim(\operatorname{Im} f) = n - 1$	18
3) $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $n < m$	18
4) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^n$	18
Exercici 7.13: Estudi complet d'aplicacions lineals	18
Enunciat	18
Solució	19
1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax$	19
2) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + 3y, 2x + 7y)$	19
3) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z, t) = (x - y + z + 2t, y - z + t, x - 2y + 2z)$	19
4) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 - a_1) + (a_1 - a_2)x + (a_2 - a_0)x^2$	20
5) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $f(p) = 3a_0 + (a_0 - a_1)x + (2a_0 + a_1 + a_2)x^2$	20
6) $f: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + d, b + c)$	20
7) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - y & y - z \\ z - y & x - z \end{pmatrix}$	21
Exercici 7.14: Endomorfisme bijectiu de matrius	21
Enunciat	21

Solució	21
1) Demostració de la linealitat (Endomorfisme)	21
2) Demostració de la bijectivitat	22
Exercici 7.15: Composició d'aplicacions lineals	22
Enunciat	22
Solució	23
Apartat 1: $f = f_2 \circ f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$	23
Apartat 2: $f = f_2 \circ f_1 : P_3 \rightarrow P_2$	23
Apartat 3: $f = f_2 \circ f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$	23
Exercici 7.16: Càlcul de la matriu associada en base canònica	23
Enunciat	23
Solució	24
Apartat 1	24
Apartat 2	24
Apartat 3	25
Exercici 7.17: Canvi de base en la matriu associada	25
Enunciat	25
Solució	25
1) Matriu en base canònica (A_C)	25
2) Matriu de canvi de base (P)	26
3) Càlcul de $A_B = P^{-1}A_CP$	26
Exercici 7.18: Matriu associada en diferents bases	26
Enunciat	26
Solució	26
1) Bases B_E i B_F	27
2) Bases B_E i $B'_F = \{2v_1, 2v_2\}$	27
3) Bases $B'_E = \{w_1, w_2, w_3\}$ i B_F	27
4) Bases B'_E i B'_F	27
Exercici 7.19: Endomorfisme de producte de matrius	27
Enunciat	27
Solució	27
1) Matriu en base canònica (M_C)	27
2) Nucli i Imatge	28
3) Matriu en base B	28
Exercici 7.20: Forma normal i cerca de base	28
Enunciat	28
Solució	29
1) Nucli i Imatge	29
2) Cerca de la base B	29
Exercici 7.21: Aplicació entre subespais i canvi de base	29
Enunciat	29
Solució	30
1) Matriu en bases B_E i B_F	30
2) Injectivitat i Exhaustivitat	30
3) Noves bases i canvi de base	30
Exercici 7.22: Interpretació geomètrica de matrius 2x2	30
Enunciat	30
Solució	31
1) Reflexió respecte de l'eix OX	31
2) Reflexió respecte de l'eix OY	31
3) Projectió ortogonal sobre l'eix OX	31
4) Projectió ortogonal sobre l'eix OY	31
5) Escalat (Homotècia) de factor k	31
6) Rotació antihorària d'angle α	32

Exercici 7.23: Composició de transformacions geomètriques	32
Enunciat	32
Solució	32
1) Rotació de 30° i reflexió OY	32
2) Projectió eix y i escalat $k = 1/2$	32
3) Escalat $k = 2$, rotació 45° i reflexió OY	33
Exercici 7.24: Commutativitat d'aplicacions lineals	33
Enunciat	33
Solució	33
1) Projections sobre els eixos	33
2) Dues rotacions	34
3) Reflexions respecte els eixos	34
4) Projectió sobre OY i rotació d'angle θ	34
Exercici 7.25: Interpretació geomètrica de matrius 3×3	34
Enunciat	34
Solució	34
Reflexions respecte de plans de coordenades	34
Projections ortogonals sobre plans de coordenades	35
Rotacions respecte dels eixos de coordenades	35
Exercici 7.26: Composició de transformacions en 3D	35
Enunciat	35
Solució	35
1) Reflexió $x = 0$ i projectió $y = 0$	35
2) Rotació eix OY i escalat $k = \sqrt{2}$	36
3) Rotació OX , rotació OZ i escalat $k = 1/3$	36
Exercici 7.27: Commutativitat en 3D	37
Enunciat	37
Solució	37
1) Escalat i Rotació	37
2) Rotacions respecte eixos diferents (OX i OZ)	37

Solucionari: Tema 7: Aplicacions Lineals

Introducció a les aplicacions lineals, nucli, imatge i matriu associada.

Exercici 7.1: Determinació d'aplicacions lineals

Enunciat

Determineu quines de les aplicacions següents són lineals:

- 1) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + y$;
- 2) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 y^2$;
- 3) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 7 \\ 2y \\ x + y + z \end{pmatrix}$;
- 4) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y - x \\ x + y \end{pmatrix}$;

5) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ z \\ x \end{pmatrix}$.

Solució

Recordem que una aplicació $f : V \rightarrow W$ és **lineal** si compleix dues condicions per a tot $u, v \in V$ i $\lambda \in \mathbb{K} : 1$.

Additivitat: $f(u + v) = f(u) + f(v)$ 2. **Homogeneïtat:** $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Una condició necessària (però no suficient) és que $f(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$.

1) $f(x, y) = x + y$

Siguin $u = (x_1, y_1)$ i $v = (x_2, y_2)$. - $f(u+v) = f(x_1+x_2, y_1+y_2) = (x_1+x_2) + (y_1+y_2) = (x_1+y_1) + (x_2+y_2) = f(u) + f(v)$. - $f(\lambda u) = f(\lambda x_1, \lambda y_1) = \lambda x_1 + \lambda y_1 = \lambda(x_1 + y_1) = \lambda f(u)$.

L'aplicació és **lineal**.

2) $f(x, y) = x^2 y^2$

Vegem si és homogènia. Si triem $\lambda = 2$ i $u = (1, 1)$: - $f(2u) = f(2, 2) = 2^2 \cdot 2^2 = 16$. - $2f(u) = 2f(1, 1) = 2(1^2 \cdot 1^2) = 2$.

Com que $f(2u) \neq 2f(u)$, l'aplicació **no és lineal**.

3) $f(x, y, z) = (x + 7, 2y, x + y + z)$

Comprovem la imatge del vector zero: - $f(0, 0, 0) = (0 + 7, 2(0), 0 + 0 + 0) = (7, 0, 0)$.

Com que $f(\vec{0}) \neq \vec{0}$, l'aplicació **no és lineal**. (Qualsevol aplicació lineal ha d'enviar el zero al zero).

4) $f(x, y) = (x, y - x, x + y)$

Aquesta aplicació es pot escriure en forma matricial: $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Com que es pot expressar com el producte d'una matriu per un vector (sense termes constants), l'aplicació és **lineal**.

5) $f(x, y, z) = (xy, z, x)$

Vegem si és homogènia. Si triem $\lambda = 2$ i $u = (1, 1, 0)$: - $f(2, 2, 0) = (2 \cdot 2, 0, 2) = (4, 0, 2)$. - $2f(1, 1, 0) = 2(1 \cdot 1, 0, 1) = (2, 0, 2)$.

Com que $f(2u) \neq 2f(u)$, l'aplicació **no és lineal**. El terme producte xy trenca la linealitat.

Exercici 7.2: Aplicacions en espais de polinomis

Enunciat

Determineu quines de les següents aplicacions $f : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ són lineals:

- 1) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 0$;
- 2) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + (a_1 + a_2)x + (2a_0 - 3a_1)x^2$;
- 3) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(1 + x) + a_2(1 + x)^2$.

Solució

Per comprovar si una aplicació és lineal en l'espai de polinomis $P_2(\mathbb{R})$, hem de verificar si es compleixen les propietats d'additivitat i homogeneïtat, o bé si l'acció sobre els coeficients es pot expressar com una combinació lineal sense termes constants ni productes entre ells.

1) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 0$

Aquesta és l'**aplicació nul · la**. Envia qualsevol polinomi al polinomi zero.

- **Additivitat:** $f(p + q) = 0$ i $f(p) + f(q) = 0 + 0 = 0$.
- **Homogeneïtat:** $f(\lambda p) = 0$ i $\lambda f(p) = \lambda \cdot 0 = 0$.

L'aplicació és **lineal**.

2) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + (a_1 + a_2)x + (2a_0 - 3a_1)x^2$

Vegem com es transformen els coeficients. Si representem un polinomi per les seves coordenades en la base canònica $\{1, x, x^2\}$, tenim que $v = (a_0, a_1, a_2)$. L'aplicació actua així:

$$f(a_0, a_1, a_2) = (a_0, a_1 + a_2, 2a_0 - 3a_1)$$

Podem expressar-ho en forma matricial:

$$f \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Com que l'aplicació es pot escriure com el producte d'una matriu per les coordenades del vector (és a dir, cada nou coeficient és una combinació lineal dels originals), l'aplicació és **lineal**.

3) $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1(1 + x) + a_2(1 + x)^2$

Aquesta aplicació consisteix a substituir la variable x per $1 + x$. És a dir, $f(p(x)) = p(1 + x)$.

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0 + a_1 + a_1x + a_2(1 + 2x + x^2)$$

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1 + a_2) + (a_1 + 2a_2)x + a_2x^2$$

De nou, si mirem les coordenades:

$$f(a_0, a_1, a_2) = (a_0 + a_1 + a_2, a_1 + 2a_2, a_2)$$

En forma matricial:

$$f \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Com que és una transformació lineal de les coordenades, l'aplicació és **lineal**.

Exercici 7.3: Aplicacions en espais de matrius

Enunciat

Determineu quines de les aplicacions següents són lineals:

- 1) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, on $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + d$;
- 2) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, on $f(A) = AB$, essent $B \in \mathcal{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ una matriu fixada;
- 3) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, on $f(A) = \det(A)$.

Solució

Anem a analitzar la linealitat en l'espai de les matrius. Recordem que una aplicació és lineal si conserva la suma i el producte per escalars.

1) $f(A) = a + d$ (Traça de la matriu)

Aquesta aplicació calcula la suma dels elements de la diagonal principal (coneguda com la traça, $\text{tr}(A)$).

Siguin $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$. - **Additivitat:** $f(A + C) = f \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} = (a_1 + a_2) + (d_1 + d_2) = (a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) = f(A) + f(C)$. - **Homogeneïtat:** $f(\lambda A) = f \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda b_1 \\ \lambda c_1 & \lambda d_1 \end{pmatrix} = \lambda a_1 + \lambda d_1 = \lambda(a_1 + d_1) = \lambda f(A)$.

L'aplicació és lineal.

2) $f(A) = AB$ amb B fixada

Aquí f multiplica la matriu d'entrada A per una matriu constant B per la dreta.

Siguin $A, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ i $\lambda \in \mathbb{R}$. - **Additivitat:** Per la propietat distributiva del producte de matrius: $f(A + C) = (A + C)B = AB + CB = f(A) + f(C)$. - **Homogeneïtat:** Per la propietat associativa del producte per escalars: $f(\lambda A) = (\lambda A)B = \lambda(AB) = \lambda f(A)$.

L'aplicació és lineal.

3) $f(A) = \det(A)$

El determinant és una funció multilinear respecte a les columnes (o files), però **no és una aplicació lineal** de l'espai de matrius.

Contraexemple (Additivitat): Siguin $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. - $f(I) = \det(I) = 1$. - $f(C) = \det(C) = 1$. - $f(I + C) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$. Com que $f(I + C) = 4 \neq f(I) + f(C) = 1 + 1 = 2$, no es compleix l'additivitat.

Contraexemple (Homogeneïtat): Sigui $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i l'escalar $\lambda = 2$. - $f(2I) = \det(2I) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$. - $2f(I) = 2\det(I) = 2 \cdot 1 = 2$. Com que $f(2I) = 4 \neq 2f(I) = 2$, no es compleix l'homogeneïtat. (En general, per a una matriu $n \times n$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$).

L'aplicació **no és lineal**.

Exercici 7.4: Imatge d'un polinomi per linealitat

Enunciat

Sigui $f : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ l'aplicació lineal definida per:

$$f(1) = 1 + x, \quad f(x) = 3 - x^2 \quad \text{i} \quad f(x^2) = 4 + 2x - 3x^2.$$

Quina és la imatge del polinomi $a_0 + a_1x + a_2x^2$? Calculeu $f(2 - 2x + 3x^2)$.

Solució

En una aplicació lineal, la imatge de qualsevol vector es pot calcular com la combinació lineal de les imatges dels vectors d'una base. En aquest cas, ens donen les imatges de la base canònica de $P_2(\mathbb{R}) : \{1, x, x^2\}$.

1) Imatge del polinomi genèric $a_0 + a_1x + a_2x^2$

Per la propietat de linealitat, sabem que:

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0f(1) + a_1f(x) + a_2f(x^2)$$

Substituïm les imatges donades:

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0(1 + x) + a_1(3 - x^2) + a_2(4 + 2x - 3x^2)$$

Ara agrupem els termes segons la potència de x :

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + 3a_1 + 4a_2) + (a_0 + 2a_2)x + (-a_1 - 3a_2)x^2$$

Aquesta és l'expressió general de l'aplicació.

2) Càlcul de $f(2 - 2x + 3x^2)$

Podem utilitzar l'expressió general que acabem de trobar substituint $a_0 = 2$, $a_1 = -2$ i $a_2 = 3$:

- **Terme constant:** $2 + 3(-2) + 4(3) = 2 - 6 + 12 = 8$
- **Terme en x :** $2 + 2(3) = 2 + 6 = 8$
- **Terme en x^2 :** $-(-2) - 3(3) = 2 - 9 = -7$

Per tant:

$$f(2 - 2x + 3x^2) = 8 + 8x - 7x^2$$

Comprovació alternativa:

$$\begin{aligned}
f(2-2x+3x^2) &= 2f(1) - 2f(x) + 3f(x^2) \\
&= 2(1+x) - 2(3-x^2) + 3(4+2x-3x^2) \\
&= (2+2x) - (6-2x^2) + (12+6x-9x^2) \\
&= (2-6+12) + (2x+6x) + (2x^2-9x^2) \\
&= 8+8x-7x^2
\end{aligned}$$

El resultat és coherent.

Exercici 7.5: Existència i unicitat d'endomorfismes

Enunciat

Estudieu si existeix algun endomorfisme $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(u_i) = v_i, i = 1, 2, 3$, on:

$$\begin{aligned}
1) \quad u_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ i } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}; \\
2) \quad u_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ i } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}; \\
3) \quad u_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ i } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Solució

Perquè existeixi una aplicació lineal que envii uns vectors u_i a uns v_i , s'ha de complir que qualsevol relació de dependència lineal entre els vectors origen u_i també s'ha de complir entre les seves imatges v_i .

- Si $\{u_1, u_2, u_3\}$ és una **base**, l'aplicació existeix i és única.
 - Si $\{u_1, u_2, u_3\}$ és **linealment dependent**, l'aplicació existeix si les imatges respecten la mateixa relació. En aquest cas, no serà única (hi haurà infinites).
 - Si la relació no es respecta, l'aplicació no existeix.
-

Apartat 1

Comprovem si els vectors u_i formen una base calculant el seu determinant:

$$\det(u_1, u_2, u_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0+0-1) - (0+1+0) = -2$$

Com que el determinant és diferent de zero, els vectors són linealment independents i formen una base de $\mathbb{R}^3$. Per tant, l'endomorfisme **existeix i és únic**.

Apartat 2

Comprovem el determinant dels nous vectors u_i :

$$\det(u_1, u_2, u_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (3 + 0 - 1) - (0 + 2 + 0) = 2 - 2 = 0$$

Els vectors són linealment dependents. Busquem la relació: $u_3 = au_1 + bu_2$. - Per la primera component: $-1 = a(1) + b(0) \Rightarrow a = -1$. - Per la tercera component: $3 = a(0) + b(1) \Rightarrow b = 3$. - Comprovem la segona: $-1(1) + 3(1) = 2$. (Correcte!)

Així doncs, $u_3 = -u_1 + 3u_2$. Comprovem si les imatges compleixen la mateixa relació ($v_3 = -v_1 + 3v_2$):

$$-v_1 + 3v_2 = -\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 9 \\ -2 + 6 \\ -3 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = v_3$$

Com que es compleix la relació, l'endomorfisme **existeix**. Com que els vectors no formen una base, l'aplicació no està totalment determinada (podem triar la imatge d'un quart vector independent de u_1 i u_2 lliurement), per tant n'hi ha **infinit**s.

Apartat 3

Els vectors u_i són els mateixos que a l'apartat anterior, per tant seguim tenint la relació $u_3 = -u_1 + 3u_2$. Comprovem les noves imatges:

$$-v_1 + 3v_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En aquest cas, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Com que $v_3 \neq -v_1 + 3v_2$, les imatges no respecten la dependència lineal dels orígens.

Per tant, **no existeix cap endomorfisme** que compleixi les condicions.

Exercici 7.6: Propietats de les imatges de conjunts de vectors

Enunciat

Siguin E i F dos espais vectorials, $f : E \rightarrow F$ una aplicació lineal, i $v_1, v_2, \dots, v_n$ vectors d' E . Discutiu les afirmacions següents: demostreu les certes i doneu contraexemples per a les falses.

- 1) Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ són linealment independents, aleshores $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$ són linealment independents.
- 2) Si $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$ són linealment independents, aleshores $v_1, v_2, \dots, v_n$ són linealment independents.

- 3) Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ és un conjunt de generadors d'E, aleshores $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$ és un conjunt de generadors de F.
- 4) Si $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$ és un conjunt de generadors de F, aleshores $v_1, v_2, \dots, v_n$ és un conjunt de generadors d'E.
- 5) Si $v_1, v_2, \dots, v_n$ és un conjunt de generadors d'E, aleshores $f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)$ és un conjunt de generadors de Im f .

Solució

Aquest exercici ens ajuda a entendre com una aplicació lineal “transporta” les estructures d'independència i generació d'un espai a un altre.

1) Si $\{v_i\}$ són LI, llavors $\{f(v_i)\}$ són LI

FALS. Una aplicació lineal pot “col·lapsar” vectors independents. - **Contraexemple:** Sigui $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'aplicació nul·la, $f(v) = \vec{0}$. Els vectors $v_1 = (1, 0)$ i $v_2 = (0, 1)$ són LI, però les seves imatges $f(v_1) = \vec{0}$ i $f(v_2) = \vec{0}$ són linealment dependents (qualsevol conjunt que contingui el vector zero és LD). - **Nota:** Aquesta afirmació només és certa si f és **injectiva**.

2) Si $\{f(v_i)\}$ són LI, llavors $\{v_i\}$ són LI

CERT. - **Demostració:** Suposem que $\{v_1, \dots, v_n\}$ fossin LD. Llavors existiria una combinació lineal no nul·la tal que $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \vec{0}$. Si apliquem f :

$$f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right) = f(\vec{0}) \implies \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i) = \vec{0}$$

Això voldria dir que $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ són LD, cosa que contradiu la hipòtesi. Per tant, els vectors originals han de ser LI.

3) Si $\{v_i\}$ generen E, llavors $\{f(v_i)\}$ generen F

FALS. Les imatges dels generadors de E generen la imatge de l'aplicació (Im f), però no necessàriament tot l'espai d'arribada F. - **Contraexemple:** Sigui $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ on $f(x) = (x, 0)$. El vector $v_1 = 1$ genera $\mathbb{R}$, però la seva imatge $f(v_1) = (1, 0)$ no genera tot $\mathbb{R}^2$ (només l'eix X). - **Nota:** Aquesta afirmació només és certa si f és **exhaustiva**.

4) Si $\{f(v_i)\}$ generen F, llavors $\{v_i\}$ generen E

FALS. - **Contraexemple:** Sigui $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ on $f(x, y) = x$. Si triem $v_1 = (1, 0)$, la seva imatge $f(v_1) = 1$ genera $\mathbb{R}$ (que és F). Tanmateix, v_1 no genera tot $\mathbb{R}^2$ (no pot generar vectors amb component y diferent de zero).

5) Si $\{v_i\}$ generen E , llavors $\{f(v_i)\}$ generen $\text{Im } f$

CERT. - Demostració: Per definició, qualsevol vector $w \in \text{Im } f$ és la imatge d'algun vector $v \in E$, és a dir, $w = f(v)$. Com que $\{v_i\}$ genera E , podem escriure v com a combinació lineal: $v = \sum \alpha_i v_i$. Llavors:

$$w = f(v) = f\left(\sum \alpha_i v_i\right) = \sum \alpha_i f(v_i)$$

Això demostra que qualsevol vector de $\text{Im } f$ es pot escriure com a combinació lineal de $\{f(v_i)\}$, per tant, el conjunt $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ genera $\text{Im } f$.

Exercici 7.7: Existència d'aplicacions definides sobre subespais

Enunciat

Per als següents subespais E i F de $\mathbb{R}^4$, esbrineu si existeix una aplicació lineal $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $f(u) = 0$ per a tot $u \in E$ i $f(v) = v$ per a tot $v \in F$.

- 1) $E = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ i $F = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$.
- 2) $E = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$ i $F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \right\rangle$.

Solució

Exercici 7.8: Matriu associada, nucli i imatge

Enunciat

Doneu la matriu associada a les aplicacions lineals següents en les bases canòniques i calculeu la dimensió del nucli i de la imatge:

- 1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on $f(x) = 3x$;
- 2) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x-y \end{pmatrix}$;
- 3) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y+z \\ y+z \\ z \end{pmatrix}$;
- 4) $f: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b+c \\ c+d \\ 2a-b+c-d \end{pmatrix}$;
- 5) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$, on $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (2a_1 - a_0) + (2a_1 - a_2)x + (3a_2 - 2a_1 + a_0)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2)x^3$.

Solució

Per trobar la matriu associada a una aplicació lineal en les bases canòniques, hem de col·locar les imatges dels vectors de la base de l'espai d'origen com a columnes de la matriu.

Recordem que: $\dim(\text{Im } f) = \text{rang}(A)$ - $\dim(\ker f) = \dim(E) - \text{rang}(A)$

Apartat 1: $f(x) = 3x$

- Origen: $\mathbb{R}$ (Base canònica $\{1\}$).
 - $f(1) = 3$.
 - Matriu $A = (3)$.
 - ** $\dim(\text{Im } f) = 1$, $\dim(\ker f) = 1 - 1 = 0$ **.
-

Apartat 2: $f(x, y) = (x, y, x - y)$

- Origen: $\mathbb{R}^2$ (Base $\{e_1, e_2\}$).
 - $f(1, 0) = (1, 0, 1)$, $f(0, 1) = (0, 1, -1)$.
 - Matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
 - El rang és clarament 2 (les columnes no són proporcionals).
 - ** $\dim(\text{Im } f) = 2$, $\dim(\ker f) = 2 - 2 = 0$ **.
-

Apartat 3: $f(x, y, z) = (x + y + z, y + z, z)$

- Origen: $\mathbb{R}^3$ (Base $\{e_1, e_2, e_3\}$).
 - $f(e_1) = (1, 0, 0)$, $f(e_2) = (1, 1, 0)$, $f(e_3) = (1, 1, 1)$.
 - Matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - La matriu és triangular superior amb valors no nuls a la diagonal. El rang és 3.
 - ** $\dim(\text{Im } f) = 3$, $\dim(\ker f) = 3 - 3 = 0$ **.
-

Apartat 4: $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (b + c, c + d, 2a - b + c - d)$

- Base canònica de $\mathcal{M}_2$: $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - $f(E_{11}) = (0, 0, 2)$, $f(E_{12}) = (1, 0, -1)$, $f(E_{21}) = (1, 1, 1)$, $f(E_{22}) = (0, 1, -1)$.
 - Matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
 - Rang: Les tres files són linealment independents (podem veure que la submatriu formada per les columnes 1, 2 i 3 té determinant no nul). Per tant, el rang és 3.
 - ** $\dim(\text{Im } f) = 3$, $\dim(\ker f) = 4 - 3 = 1$ **.
-

Apartat 5: Polinomis $P_2 \rightarrow P_3$

- Base canònica de $P_2 : \{1, x, x^2\}$.
- $f(1) \Rightarrow a_0 = 1 : -1 + 0x + 1x^2 + 1x^3 \rightarrow (-1, 0, 1, 1)$
- $f(x) \Rightarrow a_1 = 1 : 2 + 2x - 2x^2 + 1x^3 \rightarrow (2, 2, -2, 1)$
- $f(x^2) \Rightarrow a_2 = 1 : 0 - 1x + 3x^2 + 1x^3 \rightarrow (0, -1, 3, 1)$
- Matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- Estudiem el rang:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_1, F_4+F_1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4-1.5F_2} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2.5 \end{pmatrix}$$

- El rang és 3.
 - ** $\dim(\text{Im } f) = 3$, $\dim(\ker f) = 3 - 3 = 0$ **.
-

Exercici 7.9: Dimensió de la imatge segons un paràmetre

Enunciat

Sigui f un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$ amb matriu associada

$$A = \begin{pmatrix} m-2 & 2 & -1 \\ 2 & m & 2 \\ 2m & 2(m+1) & m+1 \end{pmatrix}$$

Determineu la dimensió de la imatge segons els valors de m .

Solució

La dimensió de la imatge d'una aplicació lineal coincideix amb el rang de la seva matriu associada. Per estudiar el rang en funció del paràmetre m , calcularem primer el determinant de la matriu per saber quan és màxim (rang 3).

1) Càlcul del determinant de A

$$\det(A) = \begin{vmatrix} m-2 & 2 & -1 \\ 2 & m & 2 \\ 2m & 2m+2 & m+1 \end{vmatrix}$$

Aplicuem operacions elementals per simplificar: $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} m-2 & 2 & -1 \\ 2 & m & 2 \\ 4 & 2m-2 & m+3 \end{vmatrix}$$

Desenvolupant el determinant (o continuant simplificant), obtenim el polinomi:

$$\det(A) = m^3 - 3m^2 + 2m = m(m-1)(m-2)$$

El determinant s'anul·la per als valors $m = 0, m = 1, m = 2$.

2) Discussió del rang segons m

Cas 1: $m \neq 0, 1, 2$

Si el paràmetre no és cap d'aquests valors, $\det(A) \neq 0$. La matriu té rang 3. $\dim(\text{Im } f) = 3$.

Cas 2: $m = 0$

La matriu és: $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Observem que $F_1 + F_2 = (0, 2, 1) = F_3$. Les files són dependents, però les dues primeres són independents entre elles. El rang és 2. $\dim(\text{Im } f) = 2$.

Cas 3: $m = 1$

La matriu és: $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$. Observem que la primera i la tercera columna són iguals ($C_1 = C_3$). El rang és com a màxim 2. Les dues primeres columnes són independents. El rang és 2. $\dim(\text{Im } f) = 2$.

Cas 4: $m = 2$

La matriu és: $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$. Observem que $F_1 + 2F_2 = (4, 6, 3) = F_3$. De nou, les files són dependents i el rang és 2. $\dim(\text{Im } f) = 2$.

Conclusió

- Si $m \in \{0, 1, 2\}$, la dimensió de la imatge és 2.
 - Si $m \notin \{0, 1, 2\}$, la dimensió de la imatge és 3.
-

Exercici 7.10: Matriu associada i base de la imatge

Enunciat

Sigui E un espai vectorial i $B = u, v, w, t$ una base d'aquest. Sigui f un endomorfisme d' E tal que:

$$f(u) = u + 2w, f(v) = v + w, f(w) = 2u + v + w, f(t) = 2u + 2v + 4w.$$

Escriu la matriu d' f en la base B , i troba una base i la dimensió de la imatge d' f .

Solució

Per resoldre aquest exercici, primer expressarem les imatges dels vectors de la base B en coordenades respecte a la mateixa base B , i després buscarem el rang d'aquesta matriu per trobar la dimensió de la imatge.

1) Matriu de f en la base B

Busquem les coordenades de les imatges: - $f(u) = 1u + 0v + 2w + 0t \rightarrow (1, 0, 2, 0)_B$ - $f(v) = 0u + 1v + 1w + 0t \rightarrow (0, 1, 1, 0)_B$ - $f(w) = 2u + 1v + 1w + 0t \rightarrow (2, 1, 1, 0)_B$ - $f(t) = 2u + 2v + 4w + 0t \rightarrow (2, 2, 4, 0)_B$

Col·loquem aquestes coordenades com a columnes de la matriu $M_B(f)$:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) Dimensió i base de la imatge

La imatge de f , $\text{Im } f$, està generada per les columnes de la matriu. Anem a calcular el rang de $M_B(f)$ mitjançant l'escalonament per files:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El rang de la matriu és **3**. Per tant: - ** $\dim(\text{Im } f) = 3$ **

Com que el rang és 3, les tres primeres columnes són linealment independents i formen una base de la imatge. Una base de $\text{Im } f$ expressada en els vectors originals és:

$$\text{Base}(\text{Im } f) = \{f(u), f(v), f(w)\} = \{u + 2w, v + w, 2u + v + w\}$$

(Nota: Qualsevol conjunt de 3 vectors independents generats per les columnes serviria, com per exemple $\{u + 2w, v + w, 2u + 2v + 4w\}$).

Exercici 7.11: Nucli, imatges i antiimatges

Enunciat

Trobeu el nucli de l'aplicació lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ z - x \end{pmatrix}$, calculeu $f \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ i les antiimatges,

si en tenen, dels vectors $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ i $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Solució

1) Càlcul del nucli ($\ker f$)

El nucli està format pels vectors que van a parar al zero:

$$\begin{pmatrix} x - y \\ y - z \\ z - x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Això ens dona el sistema d'equacions: 1. $x - y = 0 \implies x = y$ 2. $y - z = 0 \implies y = z$ 3. $z - x = 0 \implies z = x$ (equació redundant)

Totes les variables han de ser iguals ($x = y = z$). Per tant:

$$\ker f = \{(x, x, x) : x \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, 1) \rangle$$

La dimensió del nucli és **1**.

2) Càlcul de $f(2, 0, 1)$

Substituïm els valors $x = 2, y = 0, z = 1$ a l'expressió de l'aplicació:

$$f(2, 0, 1) = (2 - 0, 0 - 1, 1 - 2) = (2, -1, -1)$$

3) Estudi de les antiimatges

Observem una propietat important de l'aplicació: la suma de les components de la imatge és sempre zero, ja que $(x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$. Això vol dir que qualsevol vector de la imatge ha de tenir suma de components nul·la.

Cas A: Vector $(2, -1, -1)$

La suma de les seves components és $2 - 1 - 1 = 0$. Sabem que té antiimatge. De fet, a l'apartat anterior hem vist que $f(2, 0, 1) = (2, -1, -1)$. El conjunt de totes les antiimatges és la solució particular més el nucli:

$$f^{-1}(2, -1, -1) = \{(2, 0, 1) + \lambda(1, 1, 1) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Cas B: Vector $(2, -1, 0)$

La suma de les seves components és $2 - 1 + 0 = 1$. Com que la suma no és zero, aquest vector **no pertany a la imatge** de f . Per tant, el vector $(2, -1, 0)$ **no té antiimatge**.

Exercici 7.12: Aplicacions bijectives i dimensions

Enunciat

Determineu si les aplicacions lineals següents són o no bijectives usant la informació que es dona:

- 1) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$;
- 2) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\dim(\operatorname{Im} f) = n - 1$;
- 3) $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $n < m$;
- 4) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^n$.

Solució

Recordem que:

- **Injectiva:** Cada vector de l'arribada té, com a màxim, una antiimatge. En aplicacions lineals, això equival a dir: $\ker f = \{0\}$ ja que $f(\vec{0}) = \vec{0}$. Si el nucli, $\ker f$, té “més vectors” apart del zero (per exemple, un vector $v \neq \vec{0}$), vol dir que, per definició de nucli: $f(v) = \vec{0}$.
- **Exhaustiva:** Cada vector de l'arribada té, com a mínim, una antiimatge. Això vol dir que la imatge “omple” tot l'espai de destí: $\operatorname{Im} f = F$. En dimensions, vol dir que $\dim(\operatorname{Im} f) = \dim(F)$.
- **Bijectiva:** L'aplicació és injectiva i exhaustiva alhora.

En el cas particular d'un endomorfisme (mateixa dimensió en origen i arribada, $n = n$), les tres condicions són equivalents: **injectiva** $\Leftrightarrow$ **exhaustiva** $\Leftrightarrow$ **bijectiva**.

1) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$

- Com que $\ker f = \{0\}$, l'aplicació és **injectiva**.
 - Com que l'espai d'origen i el d'arribada tenen la mateixa dimensió (n), pel Teorema de la Dimensió sabem que l'aplicació també és exhaustiva.
 - **Conclusió:** L'aplicació és **bijectiva**.
-

2) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\dim(\operatorname{Im} f) = n - 1$

- La dimensió de la imatge ($n - 1$) és inferior a la dimensió de l'espai d'arribada (n).
 - Per tant, l'aplicació no és exhaustiva.
 - **Conclusió:** L'aplicació **no és bijectiva**.
-

3) $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $n < m$

- Pel Teorema de la Dimensió: $\dim(\ker f) = m - \dim(\operatorname{Im} f)$.
 - Com que la dimensió de la imatge no pot superar n , tenim que $\dim(\ker f) \geq m - n$.
 - Com que $m > n$, llavors $\dim(\ker f) \geq 1$. Això implica que $\ker f$ conté més vectors que el zero, així que no és injectiva.
 - **Conclusió:** L'aplicació **no és bijectiva**.
-

4) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, amb $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^n$

- Com que la imatge és tot l'espai d'arribada, l'aplicació és **exhaustiva**.
 - En ser un endomorfisme (dimensions iguals), l'exhaustivitat implica injectivitat.
 - **Conclusió:** L'aplicació és **bijectiva**.
-

Exercici 7.13: Estudi complet d'aplicacions lineals

Enunciat

Per a cadascuna de les aplicacions lineals següents, doneu la matriu associada a l'aplicació en les bases canòniques; doneu la dimensió i una base del nucli i de la imatge de l'aplicació; digueu si l'aplicació és injectiva, exhaustiva, bijectiva o cap de les tres; i determineu l'aplicació inversa, en el cas que existeixi.

1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on $f(x) = ax, a \in \mathbb{R}$ fix;

- 2) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, on $f(x, y) = (x + 3y, 2x + 7y)$;
 3) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f(x, y, z, t) = (x - y + z + 2t, y - z + t, x - 2y + 2z)$;
 4) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, on $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 - a_1) + (a_1 - a_2)x + (a_2 - a_0)x^2$;
 5) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, on $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 3a_0 + (a_0 - a_1)x + (2a_0 + a_1 + a_2)x^2$;
 6) $f: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$, on $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + d, b + c)$;
 7) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, on $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - y & y - z \\ z - y & x - z \end{pmatrix}$.

Solució

Per a resoldre aquests exercicis, seguirem sistemàticament els següents passos: 1. **Matriu associada:** Trobarem la matriu A de l'aplicació en les bases canòniques calculant les imatges dels vectors de la base de l'espai de sortida. 2. **Càlcul del rang:** Utilitzarem el mètode de Gauss o el determinant per a trobar el rang de la matriu, que coincideix amb la dimensió de la imatge: $\dim(\text{Im } f) = \text{rang}(A)$. 3. **Teorema de la dimensió:** Calcularem la dimensió del nucli com $\dim(\ker f) = \dim(E) - \text{rang}(A)$. 4. **Classificació:** - **Injectiva** $\iff \ker f = \{0\} \iff \dim(\ker f) = 0$. - **Exhaustiva** $\iff \text{Im } f = F \iff \dim(\text{Im } f) = \dim(F)$. - **Bijectiva** $\iff$ és injectiva i exhaustiva alhora. 5. **Inversa** (f^{-1}): Només existeix si f és bijectiva. Es troba calculant A^{-1} o resolent el sistema $Ax = y$.

1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax$

- **Matriu:** L'espai de sortida i arribada és $\mathbb{R}$ (dimensió 1). La imatge de la base $e_1 = (1)$ és $f(1) = a$. Per tant, $A = (a)$.
- **Cas $a \neq 0$:**
 - El rang és 1. $\dim(\text{Im } f) = 1 \implies \text{Im } f = \mathbb{R}$ (Exhaustiva).
 - Pel teorema de la dimensió: $\dim(\ker f) = 1 - 1 = 0 \implies \ker f = \{0\}$ (Injectiva).
 - **Classificació: Bijectiva.**
 - **Inversa:** L'equació $ax = y$ té solució única $x = y/a$, per tant $f^{-1}(y) = \frac{y}{a}$.
- **Cas $a = 0$:**
 - $f(x) = 0$. Rang 0. $\dim(\text{Im } f) = 0$, $\dim(\ker f) = 1$.
 - **Classificació: Cap de les tres.** No és injectiva (el nucli és tot $\mathbb{R}$) ni exhaustiva.

2) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + 3y, 2x + 7y)$

- **Matriu:** $f(1, 0) = (1, 2)$ i $f(0, 1) = (3, 7)$. La matriu és $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$.
- **Rang:** Calculem el determinant: $\det(A) = (1)(7) - (3)(2) = 1 \neq 0$. El rang és 2.
- **Dimensions:**
 - $\dim(\text{Im } f) = \text{rang}(A) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2) \implies$ **Exhaustiva.**
 - $\dim(\ker f) = 2 - 2 = 0 \implies$ **Injectiva.**
- **Classificació: Bijectiva.**
- **Inversa:** Calculem $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.
 - L'aplicació inversa és $f^{-1}(x', y') = (7x' - 3y', -2x' + y')$.

3) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z, t) = (x - y + z + 2t, y - z + t, x - 2y + 2z)$

- **Matriu:** $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Rang per Gauss:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

• **Dimensions:**

- $\dim(\text{Im } f) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3) \implies$ **Exhaustiva**. Base: $(1, 0, 1), (-1, 1, -2), (2, 1, 0)$ (polsant les columnes pivot 1, 2 i 4).
- $\dim(\ker f) = 4 - 3 = 1 \implies$ **No injectiva**.

- **Base del Nucli:** Resolent el sistema $x - y + z + 2t = 0$, $y - z + t = 0$, $-t = 0$. Obtenim $t = 0$, $y = z$, $x = 0$. $\ker f = \langle (0, 1, 1, 0) \rangle$.

- **Classificació: Exhaustiva.** No té inversa (no és bijectiva).

4) $f : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 - a_1) + (a_1 - a_2)x + (a_2 - a_0)x^2$

- **Matriu:** Usant la base $1, x, x^2$:

- $f(1) = 1 + 0x - x^2 \rightarrow (1, 0, -1)$
- $f(x) = -1 + x + 0x^2 \rightarrow (-1, 1, 0)$
- $f(x^2) = 0 - x + x^2 \rightarrow (0, -1, 1)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Rang:** 2.

• **Dimensions:**

- $\dim(\text{Im } f) = 2 < 3 \implies$ **No exhaustiva**. Base: $1 - x^2, -1 + x$.
- $\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1 \implies$ **No injectiva**.

- **Base del Nucli:** $a_0 - a_1 = 0 \implies a_0 = a_1$; $a_1 - a_2 = 0 \implies a_1 = a_2$.
– $\ker f = \langle 1 + x + x^2 \rangle$.

- **Classificació: Cap de les tres.**

5) $f : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, $f(p) = 3a_0 + (a_0 - a_1)x + (2a_0 + a_1 + a_2)x^2$

- **Matriu:**

- $f(1) = 3 + x + 2x^2 \rightarrow (3, 1, 2)$
- $f(x) = 0 - x + x^2 \rightarrow (0, -1, 1)$
- $f(x^2) = 0 + 0x + x^2 \rightarrow (0, 0, 1)$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Rang:** Com que és triangular inferior (per blocs o resolent el det), $\det(A) = 3(-1)(1) = -3 \neq 0$. Rang 3.

- **Classificació: Bijectiva** (rang igual a dimensió de l'espai de sortida i arribada).

- **Inversa:** Calculant A^{-1} : $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$f^{-1}(b_0 + b_1x + b_2x^2) = \frac{1}{3}b_0 + (\frac{1}{3}b_0 - b_1)x + (-b_0 + b_1 + b_2)x^2.$$

6) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + d, b + c)$

- **Matriu:** Base canònica de $\mathcal{M}_2$: $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$.

$$f(E_{11}) = (1, 0), f(E_{12}) = (0, 1), f(E_{21}) = (0, 1), f(E_{22}) = (1, 0).$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Rang:** Clarament rang 2 (files linealment independents).

- **Dimensions:**
 - $\dim(\text{Im } f) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2) \Rightarrow$ **Exhaustiva.**
 - $\dim(\ker f) = 4 - 2 = 2 \Rightarrow$ **No injectiva.**
- **Base del Nucli:** $a + d = 0 \Rightarrow d = -a$; $b + c = 0 \Rightarrow c = -b$.
 - Una matriu del nucli és $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
 - Base: $\{E_{11} - E_{22}, E_{12} - E_{21}\}$.
- **Classificació: Exhaustiva.**

7) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - y & y - z \\ z - y & x - z \end{pmatrix}$

- **Matriu:** Calculant imatges de la base de $\mathbb{R}^3$:
 - $f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (1, 0, 0, 1)$
 - $f(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (-1, 1, -1, 0)$
 - $f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow (0, -1, 1, -1)$
 - $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_2, F_4-F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4-F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Rang:** 2.
- **Dimensions:**
 - $\dim(\text{Im } f) = 2 < 4 \Rightarrow$ **No exhaustiva.**
 - $\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1 \Rightarrow$ **No injectiva.**
- **Base del Nucli:** $x - y = 0 \Rightarrow x = y$; $y - z = 0 \Rightarrow y = z$.
 - $\ker f = \langle (1, 1, 1) \rangle$.
- **Classificació: Cap de les tres.**

Exercici 7.14: Endomorfisme bijectiu de matrius

Enunciat

Sigui B una matriu invertible $n \times n$. Demostreu que l'aplicació $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ definida per $f(A) = AB$ és un endomorfisme bijectiu.

Solució

Per demostrar que f és un endomorfisme bijectiu, hem de provar dos punts: que és una aplicació lineal (endomorfisme) i que és bijectiva.

1) Demostració de la linealitat (Endomorfisme)

Una aplicació és un endomorfisme si és lineal i va d'un espai a si mateix. Clarament, si A és $n \times n$, llavors AB també és $n \times n$. Comprovem la linealitat:

- **Suma:** Siguin $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$f(A_1 + A_2) = (A_1 + A_2)B = A_1B + A_2B = f(A_1) + f(A_2)$$

(Per la propietat distributiva del producte de matrius).

- **Producte per escalar:** Sigui $\lambda \in \mathbb{R}$ i $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$f(\lambda A) = (\lambda A)B = \lambda(AB) = \lambda f(A)$$

(Per la propietat de l'escalar en el producte de matrius).

Per tant, f és un endomorfisme.

2) Demostració de la bijectivitat

Com que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ és un espai de dimensió finita (n^2), per demostrar que un endomorfisme és bijectiu n'hi ha prou amb veure que és **injectiu** (és a dir, que el seu nucli és només la matriu nul · la).

Suposem que $A \in \ker f$. Llavors:

$$f(A) = \mathbf{0} \implies AB = \mathbf{0}$$

Com que l'enunciat ens diu que B és una matriu **invertible**, existeix la matriu B^{-1} . Multipliquem per la dreta a ambdós costats de la igualtat:

$$(AB)B^{-1} = \mathbf{0} \cdot B^{-1}$$

$$A(BB^{-1}) = \mathbf{0}$$

$$A \cdot I = \mathbf{0} \implies A = \mathbf{0}$$

Això prova que l'únic element del nucli és la matriu nul · la ($\ker f = \{\mathbf{0}\}$), per tant f és injectiva i, en ser un endomorfisme d'un espai finit, també és bijectiva.

Nota addicional: També podríem haver demostrat la bijectivitat definint directament l'aplicació inversa $f^{-1}(X) = XB^{-1}$.

Exercici 7.15: Composició d'aplicacions lineals

Enunciat

Per a les aplicacions lineals següents f_1 i f_2 , digueu si l'aplicació composició $f = f_2 \circ f_1$ és injectiva, exhaustiva, bijectiva.

$$1) f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ i } f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \text{ on } f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x+y \\ x+2z-y \end{pmatrix} \text{ i } f_2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-3z \\ y+4z \end{pmatrix};$$

$$2) f_1 : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}) \text{ i } f_2 : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R}), \text{ on } f_1(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_2 + a_3x + a_0x^2 \text{ i } f_2(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_1 + a_2) + (a_0 + a_2)x + (a_0 + a_1)x^2;$$

$$3) f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ i } f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \text{ on } f_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ y \end{pmatrix} \text{ i } f_2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+z \\ x+y+z \\ y+x \end{pmatrix}.$$

Solució

Recordem que si $f : V \rightarrow W$, llavors: - Si $\dim V > \dim W$, f **no pot ser injectiva**. - Si $\dim V < \dim W$, f **no pot ser exhaustiva**. - Si $\dim V = \dim W$, injectiva $\iff$ exhaustiva $\iff$ bijectiva.

Apartat 1: $f = f_2 \circ f_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Com que $\dim(\mathbb{R}^3) = 3 > 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, l'aplicació **no és injectiva**. Estudiem l'exhaustivitat a través de la matriu del producte $A = A_2 \cdot A_1$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -4 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Les dues files no són proporcionals, per tant el rang és 2. Com que el rang coincideix amb la dimensió de l'espai d'arribada, l'aplicació és **exhaustiva**. - **Conclusió:** Exhaustiva, però no injectiva ni bijectiva.

Apartat 2: $f = f_2 \circ f_1 : P_3 \rightarrow P_2$

$\dim(P_3) = 4 > 3 = \dim(P_2)$. L'aplicació **no és injectiva**. Estudiem la matriu de f_1 i f_2 en bases canòniques:

- $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (té rang 3, és exhaustiva cap a P_2). - $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. El seu determinant és $2 \neq 0$, per tant és bijectiva.

Com que f_1 és exhaustiva i f_2 és un isomorfisme, la composició és **exhaustiva**. - **Conclusió:** Exhaustiva, però no injectiva ni bijectiva.

Apartat 3: $f = f_2 \circ f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$\dim(\mathbb{R}^2) = 2 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. L'aplicació **no és exhaustiva**. Mirem la injectivitat: - $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. El

rang és 2 (les dues columnes són LI), per tant f_1 és injectiva. - $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\det(A_2) = 1 \neq 0$, per tant f_2 és un isomorfisme.

Com que f_1 és injectiva i f_2 manté la independència lineal (és bijectiva), la composició és **injectiva**. - **Conclusió:** Injectiva, però no exhaustiva ni bijectiva.

Exercici 7.16: Càlcul de la matriu associada en base canònica

Enunciat

Doneu les matrius associades a les aplicacions lineals següents respecte de les bases canòniques:

$$1) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ tal que } f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ i } f \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} ;$$

$$2) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4 \text{ tal que } f \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ i } f \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} ;$$

$$3) f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ tal que } f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} , f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ i } f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} .$$

Solució

Per trobar la matriu associada A en la base canònica coneixent les imatges d'un conjunt de vectors v_i , podem utilitzar la relació:

$$A \cdot V = W \implies A = W \cdot V^{-1}$$

on V és la matriu que té els vectors originals per columnes i W la matriu amb les seves imatges.

Apartat 1

Definim les matrius:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculem V^{-1} : $\det(V) = 2 - (-1) = 3$.

$$V^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Multipliquem:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Apartat 2

Definim les matrius:

$$V = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculem V^{-1} : $\det(V) = 2 - (-4) = 6$.

$$V^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Multipliquem:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & -4 \\ 2 & 10 \\ 4 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ -1/3 & -2/3 \\ 1/3 & 5/3 \\ 2/3 & -5/3 \end{pmatrix}$$

Apartat 3

En aquest cas és més senzill utilitzar la linealitat directament per trobar les imatges de la base canònica $\{e_1, e_2, e_3\}$: 1. $f(1, 1, 1) = (1, 1)$ 2. $f(0, 1, 1) = (0, 1)$ 3. $f(1, 0, 1) = (0, 1)$

- $f(e_1) = f(1, 1, 1) - f(0, 1, 1) = (1, 1) - (0, 1) = (1, 0)$
- $f(e_2) = f(1, 1, 1) - f(1, 0, 1) = (1, 1) - (0, 1) = (1, 0)$
- Per trobar $f(e_3)$, usem la segona equació: $f(e_2) + f(e_3) = (0, 1) \implies (1, 0) + f(e_3) = (0, 1) \implies f(e_3) = (-1, 1)$.

La matriu amb aquestes imatges per columnes és:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.17: Canvi de base en la matriu associada

Enunciat

Sigui f un endomorfisme de $P_2(\mathbb{R})$ donat per $f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 3a_0 + (a_0 - a_1)x + (2a_0 + a_1 + a_2)x^2$.
Doneu la matriu d' f en la base $B = \{1 + x^2, -1 + 2x + x^2, 2 + x + x^2\}$.

Solució

Per trobar la matriu d'un endomorfisme en una base B no canònica, podem seguir dos camins: trobar les imatges dels vectors de B i expressar-les en B , o utilitzar la fórmula del canvi de base:

$$A_B = P^{-1} \cdot A_C \cdot P$$

on A_C és la matriu en base canònica i P és la matriu de canvi de base de B a la canònica C .

1) Matriu en base canònica (A_C)

Si prenem la base canònica $C = \{1, x, x^2\}$: - $f(1) = 3 + x + 2x^2 \rightarrow (3, 1, 2)$ - $f(x) = -x + x^2 \rightarrow (0, -1, 1)$ - $f(x^2) = x^2 \rightarrow (0, 0, 1)$

Llavors:

$$A_C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Matriu de canvi de base (P)

La matriu P conté els vectors de B expressats en base canònica per columnes:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Càlcul de $A_B = P^{-1}A_C P$

Primer calculem el producte $A_C P$:

$$A_C P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Calculem P^{-1} : - $\det(P) = -4$. - $P^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

Finalment:

$$A_B = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -9 & -17 & -21 \\ -1 & -1 & -1 \\ -2 & 14 & -2 \end{pmatrix}$$

La matriu d' f en la base B és:

$$A_B = \begin{pmatrix} 9/4 & 17/4 & 21/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -7/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.18: Matriu associada en diferents bases

Enunciat

Sigui $B_E = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base d'un $\mathbb{R}$ -espai vectorial E i sigui $B_F = \{v_1, v_2\}$ una base d'un $\mathbb{R}$ -espai vectorial F . Considerem l'aplicació lineal $f: E \rightarrow F$ definida per:

$$f(xe_1 + ye_2 + ze_3) = (x - 2z)v_1 + (y + z)v_2$$

Trobeu la matriu associada a f en les bases: 1) $B_E = \{e_1, e_2, e_3\}$ i $B_F = \{v_1, v_2\}$. 2) $B_E = \{e_1, e_2, e_3\}$ i $B'_F = \{2v_1, 2v_2\}$. 3) $B'_E = \{e_1 + e_2 + e_3, 2e_1 + 2e_3, 3e_3\}$ i $B_F = \{v_1, v_2\}$. 4) $B'_E = \{e_1 + e_2 + e_3, 2e_1 + 2e_3, 3e_3\}$ i $B'_F = \{2v_1, 2v_2\}$.

Solució

L'aplicació f ens dona directament les coordenades en B_F a partir de les coordenades en B_E :

$$(x, y, z)_{B_E} \xrightarrow{f} (x - 2z, y + z)_{B_F}$$

1) Bases B_E i B_F

La matriu conté les imatges dels vectors de la base d'origen expressades en la base d'arribada: - $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 0)_{B_F}$ - $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (0, 1)_{B_F}$ - $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-2, 1)_{B_F}$

Llavors:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Bases B_E i $B'_F = \{2v_1, 2v_2\}$

Les imatges són les mateixes, però ara les hem d'expressar en B'_F . Com que els vectors de B'_F són el doble que els de B_F , les coordenades seran la meitat: - $f(e_1) = (1, 0)_{B_F} = (1/2, 0)_{B'_F}$ - $f(e_2) = (0, 1)_{B_F} = (0, 1/2)_{B'_F}$ - $f(e_3) = (-2, 1)_{B_F} = (-1, 1/2)_{B'_F}$

$$A' = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & -1 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

3) Bases $B'_E = \{w_1, w_2, w_3\}$ i B_F

Calculem les imatges dels nous vectors d'origen: - $f(w_1) = f(e_1 + e_2 + e_3) = f(1, 1, 1) = (1 - 2, 1 + 1) = (-1, 2)_{B_F}$ - $f(w_2) = f(2e_1 + 2e_3) = f(2, 0, 2) = (2 - 4, 0 + 2) = (-2, 2)_{B_F}$ - $f(w_3) = f(3e_3) = f(0, 0, 3) = (0 - 6, 0 + 3) = (-6, 3)_{B_F}$

$$A'' = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -6 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

4) Bases B'_E i B'_F

Simplement dividim per 2 els resultats de l'apartat anterior (canvi a B'_F): - $f(w_1) = (-1, 2)_{B_F} = (-1/2, 1)_{B'_F}$ - $f(w_2) = (-2, 2)_{B_F} = (-1, 1)_{B'_F}$ - $f(w_3) = (-6, 3)_{B_F} = (-3, 3/2)_{B'_F}$

$$A''' = \begin{pmatrix} -1/2 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 3/2 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.19: Endomorfisme de producte de matrius

Enunciat

Considerem l'endomorfisme $f_N : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definit per $f_N(A) = NA$ on $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Trobeu la matriu associada a f_N en la base canònica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 2) Calculeu $\ker f_N$ i $\text{Im } f_N$.
- 3) Trobeu la matriu associada a f_N en la base $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Solució

1) Matriu en base canònica (M_C)

La base canònica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ és $C = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$. Calculem les imatges: - $f(E_{11}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (1, 0, 1, 0)$ - $f(E_{12}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (0, 1, 0, 1)$ -

$$f(E_{21}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow (1, 0, 1, 0) - f(E_{22}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow (0, 1, 0, 1)$$

La matriu és:

$$M_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Nucli i Imatge

- **Imatge:** El rang de M_C és 2 (les files 3 i 4 són repetides). La imatge està generada per les columnes LI:

$$\text{Im } f_N = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

(Són les matrius amb les dues files iguals).

- **Nucli:** Resolent $M_C X = 0$, obtenim les condicions $x_1 + x_3 = 0$ i $x_2 + x_4 = 0$.

$$\ker f_N = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

(Són les matrius on la segona fila és l'oposada de la primera).

3) Matriu en base B

Calculem les imatges dels vectors de $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ i les expressem en la mateixa base B : - $f(v_1) = f(v_2) = f(v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Busquem $(a, b, c, d)_B$: $av_1 + bv_2 + cv_3 + dv_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = 1, b = 0, c = 1, d = 0$. - $f(v_4) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Busquem $(a, b, c, d)_B$: $av_1 + bv_2 + cv_3 + dv_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = 0, b = 1, c = -1, d = 2$.

La matriu en base B és:

$$M_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.20: Forma normal i cerca de base

Enunciat

Sigui $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ la matriu associada a un endomorfisme f de $\mathbb{R}^3$ en la base canònica.

- 1) Trobeu els subespais $\ker f$ i $\text{Im } f$.

2) Trobeu una base B de $\mathbb{R}^3$ per a la qual la matriu associada f sigui $M_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Solució

1) Nucli i Imatge

A partir de la matriu M en base canònica: - **Imatge:** Està generada per les columnes de la matriu. Les columnes 2 i 3 són linealment independents, per tant:

$$\text{Im } f = \langle (2, 0, 0), (1, 3, 0) \rangle = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$$

És a dir, el pla $z = 0$. - **Nucli:** Com que el rang és 2, la dimensió del nucli és $3 - 2 = 1$. Observem que la primera columna és nul·la, el que indica que $f(e_1) = 0$:

$$\ker f = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

2) Cerca de la base B

Volem una base $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que: - $f(v_1) = 0$ - $f(v_2) = v_1$ - $f(v_3) = v_2$

Això implica que $v_1 = f(f(v_3))$ i $v_2 = f(v_3)$. Perquè v_1 no sigui nul, necessitem un vector v_3 tal que $f^2(v_3) \neq 0$. Calculem M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Triem $v_3 = (0, 0, 1)$ (vector e_3), ja que $M^2 e_3 = (6, 0, 0) \neq 0$. Ara calculem la resta de vectors: - $v_2 =$

$$f(v_3) = M \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - v_1 = f(v_2) = M \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Comprovem que } f(v_1) = M \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

La base buscada és:

$$B = \{(6, 0, 0), (1, 3, 0), (0, 0, 1)\}$$

Exercici 7.21: Aplicació entre subespais i canvi de base

Enunciat

Siguin $u_1 = (1, 0, 1, 0)$ i $u_2 = (1, 1, 1, 0)$ vectors de $\mathbb{R}^4$ i E el subespai generat per $B_E = \{u_1, u_2\}$. Siguin $v_1 = (1, 1, 1)$ i $v_2 = (2, 1, 0)$ vectors de $\mathbb{R}^3$ i F el subespai generat per $B_F = \{v_1, v_2\}$. Definim $f: E \rightarrow F$ tal que $f(x_1 u_1 + x_2 u_2) = (x_1 - x_2)v_1 + (x_1 + x_2)v_2$.

- 1) Trobeu la matriu d' f en les bases B_E i B_F .
- 2) És f injectiva? És exhaustiva?
- 3) Siguin $B'_E = \{(0, 1, 0, 0), (2, 1, 2, 0)\}$ i $B'_F = \{(-1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$. Proveu que són bases d' E i F respectivament i doneu la matriu d' f en aquestes noves bases.

Solució

1) Matriu en bases B_E i B_F

L'enunciat ens dóna directament la relació entre les coordenades en B_E ((x_1, x_2)) i les coordenades en B_F :
- Per a u_1 (coordenades $(1, 0)$): $f(u_1) = (1-0)v_1 + (1+0)v_2 = 1v_1 + 1v_2 \rightarrow (1, 1)_{B_F}$ - Per a u_2 (coordenades $(0, 1)$): $f(u_2) = (0-1)v_1 + (0+1)v_2 = -1v_1 + 1v_2 \rightarrow (-1, 1)_{B_F}$

La matriu és:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Injectivitat i Exhaustivitat

Calculem el determinant de la matriu: $\det(M) = 1 - (-1) = 2 \neq 0$. - Com que $\det(M) \neq 0$, el rang és 2. - Atès que $\dim E = 2$ i $\dim F = 2$, el fet que el rang sigui màxim implica que l'aplicació és **injectiva** i **exhaustiva** (cap a F).

3) Noves bases i canvi de base

Comprovació de les bases: - Per a B'_E : $(0, 1, 0, 0) = -u_1 + u_2 \rightarrow (-1, 1)_{B_E}$ $(2, 1, 2, 0) = u_1 + u_2 \rightarrow (1, 1)_{B_E}$

Són LI, per tant formen base d' E . Matriu de canvi: $P_E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- Per a B'_F : $(-1, 0, 1) = 1v_1 - 1v_2 \rightarrow (1, -1)_{B_F}$ $(0, 1, 2) = 2v_1 - 1v_2 \rightarrow (2, -1)_{B_F}$ Són LI, per tant formen base d' F . Matriu de canvi: $P_F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Càlcul de la nova matriu (M'): Utilitzem la fórmula $M' = P_F^{-1} \cdot M \cdot P_E$: - $P_F^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ - $M \cdot P_E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ - $M' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$

La matriu en les noves bases és:

$$M' = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.22: Interpretació geomètrica de matrius 2x2

Enunciat

Considerem les aplicacions lineals associades a les matrius següents i la seva interpretació geomètrica en aplicar-les a un vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$:

- 1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Reflexió respecte de l'eix OX ;
- 2) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Reflexió respecte de l'eix OY ;
- 3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ Projectió ortogonal sobre l'eix OX ;

- 4) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ Projectió ortogonal sobre l'eix OY ;
- 5) $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \rightarrow$ Escalat de factor k ;
- 6) $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \rightarrow$ Rotació antihorària d'angle α .

Solució

Per verificar la interpretació geomètrica d'aquestes matrius, apliquem cadascuna d'elles a un vector genèric $\vec{v} = (x, y)^T$.

1) Reflexió respecte de l'eix OX

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

El component x es manté igual, però el component y canvia de signe. Això equival a “reflectir” el punt a través de l'eix horitzontal.

2) Reflexió respecte de l'eix OY

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix}$$

El component y es manté igual, però el component x canvia de signe. Això equival a “reflectir” el punt a través de l'eix vertical.

3) Projectió ortogonal sobre l'eix OX

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

S'elimina la component vertical del vector, deixant només la seva “ombra” sobre l'eix x .

4) Projectió ortogonal sobre l'eix OY

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$$

S'elimina la component horitzontal del vector, deixant només la seva “ombra” sobre l'eix y .

5) Escalat (Homotècia) de factor k

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

El vector s'allarga o s'escurça mantenint la mateixa direcció (si $k > 0$). És una dilatació o contracció uniforme.

6) Rotació antihorària d'angle α

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Aquesta és la matriu de rotació estàndard que gira qualsevol vector un angle α al voltant de l'origen en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Exercici 7.23: Composició de transformacions geomètriques

Enunciat

Doneu la matriu de la composició de les aplicacions lineals de $\mathbb{R}^2$ següents:

- 1) Una rotació de 30° en sentit antihorari seguida d'una reflexió respecte a l'eix OY ;
- 2) Una projecció ortogonal sobre l'eix y , seguida d'un escalat de factor $k = 1/2$;
- 3) Un escalat de factor $k = 2$, seguida d'una rotació de 45° en sentit antihorari seguit d'una reflexió respecte a l'eix OY .

Solució

Recordem que la matriu de la composició $g \circ f$ és el producte de matrius $M_g \cdot M_f$ (la matriu de l'aplicació que s'aplica primer va a la dreta).

1) Rotació de 30° i reflexió OY

- Rotació 30° (M_R):

$$M_R = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

- Reflexió OY (M_S):

$$M_S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Composició ($M_S \cdot M_R$):

$$M_{S \circ R} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}/2 & 1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

2) Projecció eix y i escalat $k = 1/2$

- Projecció eix y (M_P):

$$M_P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Escalat $k = 1/2$ (M_E):

$$M_E = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Composició ($M_E \cdot M_P$):

$$M_{E \circ P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

3) Escalat $k = 2$, rotació 45° i reflexió OY

- **Escalat $k = 2$ (M_E):** $M_E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
- **Rotació 45° (M_R):** $M_R = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$
- **Reflexió OY (M_S):** $M_S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Composició ($M_S \cdot M_R \cdot M_E$): Primer $M_S \cdot M_R$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$

Després multipliquem per M_E :

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Exercici 7.24: Commutativitat d'aplicacions lineals

Enunciat

Siguin $f_1, f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicacions lineals. Determineu si $f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1$ (si commuten) en els casos següents:

- 1) f_1 és la projecció sobre OY i f_2 la projecció sobre OX .
- 2) f_1 i f_2 són rotacions d'angles θ_1 i θ_2 .
- 3) f_1 és la reflexió respecte OX i f_2 la reflexió respecte OY .
- 4) f_1 és la projecció sobre OY i f_2 una rotació d'angle θ .

Solució

Dues aplicacions lineals commuten si i només si el producte de les seves matrius associades és commutatiu:
 $M_1 \cdot M_2 = M_2 \cdot M_1$.

1) Projeccions sobre els eixos

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sí commuten. (El resultat és l'aplicació nul · la en ambdós casos).

2) Dues rotacions

Les rotacions en el pla $\mathbb{R}^2$ sempre commuten, ja que el resultat d'aplicar dues rotacions seguides és una rotació de la suma dels angles, independentment de l'ordre: - $R_{\theta_1} \circ R_{\theta_2} = R_{\theta_1+\theta_2}$ - $R_{\theta_2} \circ R_{\theta_1} = R_{\theta_2+\theta_1}$ **Sí commuten.**

3) Reflexions respecte els eixos

$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ - $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ - $M_2 M_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ **Sí commuten.** (La composició de dues reflexions respecte eixos perpendiculars és una simetria central o rotació de 180°).

4) Projectió sobre OY i rotació d'angle θ

$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ - $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ - $M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$ Perquè siguin iguals, caldria que $\sin \theta = 0$ (és a dir, $\theta = 0$ o $\theta = \pi$). **En general, no commuten.**

Exercici 7.25: Interpretació geomètrica de matrius 3x3

Enunciat

Considerem les aplicacions lineals de $\mathbb{R}^3$ associades a les matrius següents i la seva interpretació geomètrica:

- 1) Reflexió respecte del pla $z = 0$;
- 2) Reflexió respecte del pla $y = 0$;
- 3) Reflexió respecte del pla $x = 0$;
- 4) Projectió ortogonal sobre el pla $z = 0$;
- 5) Projectió ortogonal sobre el pla $y = 0$;
- 6) Projectió ortogonal sobre el pla $x = 0$;
- 7) Rotació d'angle α respecte a l'eix OZ ;
- 8) Rotació d'angle α respecte a l'eix OY ;
- 9) Rotació d'angle α respecte a l'eix OX .

Solució

Apliquem cada matriu a un vector genèric $\vec{v} = (x, y, z)^T$ per verificar-ne l'efecte.

Reflexions respecte de plans de coordenades

Es canvia el signe de la coordenada perpendicular al pla. 1. **Pla $z = 0$:** $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$ 2.

Pla $y = 0$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \\ z \end{pmatrix}$ 3. **Pla $x = 0$:** $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

Projeccions ortogonals sobre plans de coordenades

S'anul·la la coordenada perpendicular al pla. 4. **Pla** $z = 0$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ 5. **Pla** $y = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \quad 6. \text{ **Pla** } x = 0 : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Rotacions respecte dels eixos de coordenades

7. **Eix** OZ : La coordenada z no canvia. Rotació en el pla XY :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8. **Eix** OY : La coordenada y no canvia. Rotació en el pla XZ :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

9. **Eix** OX : La coordenada x no canvia. Rotació en el pla YZ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Exercici 7.26: Composició de transformacions en 3D

Enunciat

Doneu la matriu de la composició de les aplicacions lineals de $\mathbb{R}^3$ següents:

- 1) Reflexió respecte el pla $x = 0$, seguida d'una projecció ortogonal sobre el pla $y = 0$;
- 2) Rotació de 45° respecte l'eix OY , seguida d'un escalat de factor $k = \sqrt{2}$;
- 3) Rotació de 30° respecte l'eix OX , seguida d'una rotació de 30° respecte l'eix OZ , seguida d'un escalat de factor $k = 1/3$.

Solució

Multipliquem les matrius en l'ordre de la composició (de dreta a esquerra).

1) **Reflexió** $x = 0$ i **projecció** $y = 0$

- **Reflexió** $x = 0$ (M_1): $M_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- **Projecció** $y = 0$ (M_2): $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Composició ($M_2 M_1$):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Rotació eix OY i escalat $k = \sqrt{2}$

- **Rotació 45° eix OY (M_R):**

$$M_R = \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & 0 & \sin 45^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 45^\circ & 0 & \cos 45^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$

- **Escalat $k = \sqrt{2}$ (M_E):** $M_E = \sqrt{2}I$

Composició ($M_E M_R$):

$$M = \sqrt{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Rotació OX , rotació OZ i escalat $k = 1/3$

- **Rotació 30° eix OX (M_1):**

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

- **Rotació 30° eix OZ (M_2):**

$$M_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Producte $M_2 M_1$:

$$M_2 M_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/4 & 1/4 \\ 1/2 & 3/4 & -\sqrt{3}/4 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

Escalat per $k = 1/3$:

$$M = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/6 & -\sqrt{3}/12 & 1/12 \\ 1/6 & 1/4 & -\sqrt{3}/12 \\ 0 & 1/6 & \sqrt{3}/6 \end{pmatrix}$$

Exercici 7.27: Commutativitat en 3D

Enunciat

Siguin $f_1, f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicacions lineals. Determineu si $f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1$ (si commuten) en els casos següents:

- 1) f_1 és un escalat de factor k i f_2 és una rotació respecte l'eix OZ d'angle θ ;
- 2) f_1 és una rotació respecte l'eix OX i f_2 és una rotació respecte l'eix OZ .

Solució

Dues aplicacions lineals commuten si i només si el producte de les seves matrius associades és commutatiu: $M_1 \cdot M_2 = M_2 \cdot M_1$.

1) Escalat i Rotació

La matriu d'un escalat de factor k és una matriu escalar (un múltiple de la identitat):

$$M_1 = k \cdot I = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$$

Com que les matrius escalars commuten amb qualsevol matriu quadrada del mateix ordre: - $M_1 \cdot M_2 = (kI) \cdot M_2 = kM_2$ - $M_2 \cdot M_1 = M_2 \cdot (kI) = kM_2$

Sí commuten. L'ordre en què apliquem un escalat uniforme i una rotació no afecta el resultat final.

2) Rotacions respecte eixos diferents (OX i OZ)

En general, les rotacions en l'espai $\mathbb{R}^3$ **no commuten** si els eixos són diferents.

Considerem, per exemple, rotacions de 90° ($\pi/2$): - **Rotació 90° respecte OX (M_1):** $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- **Rotació 90° respecte OZ (M_2):** $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Productes: - $M_1 M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ - $M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Com que $M_1 M_2 \neq M_2 M_1$: **No commuten.** L'ordre de les rotacions en 3D és crucial.
